

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Unidade 2

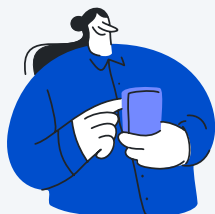
A Tecnologia da Informação no Contexto Organizacional

Aula 1

Introdução aos sistemas de informação

Introdução aos sistemas de informação

Introdução aos sistemas de informação



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional

Vamos assisti-la? Bons estudos!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Olá, estudante! Desejamos boas-vindas a um território essencial no mundo dos negócios modernos: o campo da tecnologia da informação (TI) e dos sistemas de informação (SI). Ao longo desta aula, navegaremos pelos conceitos-chave e práticas indispensáveis que definem como a TI e o SI impulsionam e facilitam os processos empresariais. A compreensão dessas ferramentas não é apenas uma habilidade desejável, mas uma necessidade premente de qualquer profissional que busca excelência e eficiência no ambiente corporativo.

Durante este estudo, encararemos uma problemática central: como os sistemas de informação podem ser estruturados e geridos para maximizar o desempenho e a inovação nos negócios? Estaremos constantemente relacionando teoria e prática, compreendendo como

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

a integração da TI a estratégias de negócios é vital para a tomada de decisão informada e o alcance de resultados superiores.

Prepare-se para ser desafiado a pensar de forma crítica sobre os sistemas que sustentam as operações diárias e a inovação estratégica em seu campo de trabalho. Cada tópico desta aula foi desenhado não apenas para informar, mas para equipá-lo com o pensamento analítico necessário para transformar dados em decisões acertadas e ação estratégica.

Ao concluir este módulo, você não só terá uma base sólida em TI e SI como estará pronto para aplicar o conhecimento adquirido para se destacar no ambiente profissional. Este é o momento de aguçar sua curiosidade e se preparar para aplicar conceitos inovadores que possam ser o diferencial na sua trajetória profissional. Estamos aqui para apoiá-lo nessa jornada de aprendizado e inovação. Que este seja o início de um caminho repleto de descobertas transformadoras no seu cotidiano profissional.

Vamos Começar!

Vamos Começar!

A tecnologia da informação

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Segundo Armelin *et al.* (2016), a tecnologia da informação (TI) “pode ser considerada como todo o conjunto de *hardware*, *software*, sistemas de telecomunicação e de gestão de dados utilizado pelas diversas organizações para que estas alcancem seus objetivos”.

O hardware se refere aos componentes físicos do computador, como as peças e dispositivos eletrônicos responsáveis pelo armazenamento e transmissão de dados. Para um melhor entendimento das tecnologias de *hardware*, vamos analisar a Figura 1, que apresenta uma arquitetura básica de um sistema de computador.

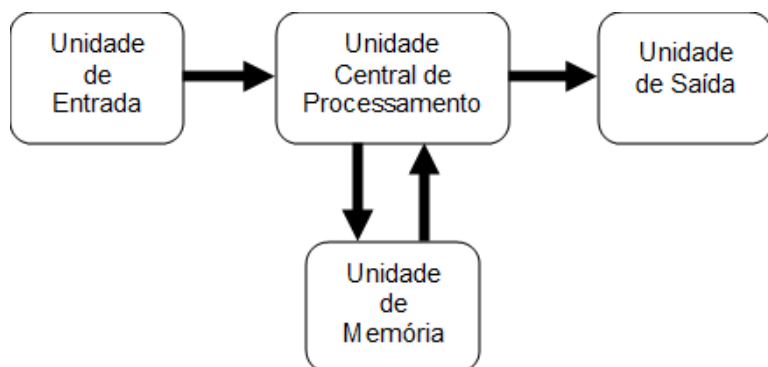


Figura 1 | Representação de uma arquitetura básica de um sistema de computador. Fonte: adaptada de Audy *et al.* (2007).

A unidade de entrada é formada pelos equipamentos que permitem a inclusão de dados a serem processados pelo sistema de computador. Alguns exemplos unidades de entrada são:

- **Teclados:** são os dispositivos de entrada de dados mais populares; permitem a entrada de dados por meio da digitação de caracteres.
- **Dispositivos indicadores:** em conjunto com interfaces gráficas com o usuário, esses dispositivos permitem a entrada de textos e

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

números, além de emitir comando e realizar a seleção de alternativas, como o *mouse* e o *touch screen*.

- **Dispositivos de captura de imagens:** permitem a captura de imagens estáticas e em movimento que são digitalizadas e, posteriormente, podem ser editadas. Esses dispositivos incluem câmeras fotográficas, câmeras de vídeo e *Webcam*.

Já os equipamentos que estão presentes na unidade de saída permitem a apresentação dos resultados que foram processados pelo sistema. Alguns exemplos são:

- **Dispositivos de saída em vídeo:** são a forma mais popular de visualização de resultados do processamento. Trata-se de uma maneira adequada de apresentação de resultados que não precisam ser mantidos de forma permanente. Podemos citar os monitores com as mais diversas tecnologias.
- **Dispositivos de saída impressa:** a impressão é a forma de saída que emprega como suporte mais comum o papel. Os dispositivos de impressão podem ser caracterizados pelo tipo de tecnologia, resolução e velocidade de impressão.
- **Dispositivos de saída sonora:** são dispositivos que permitem a emissão de áudio pelo sistema de computador. Os dispositivos de saída de voz convertem palavras previamente digitalizadas em uma forma audível, podendo ser transmitidas por um canal de comunicação.

A Unidade de Memória principal é formada pelos dispositivos que armazenam os dados e as instruções em processamento pela Unidade Central de Processamento (UCP). A memória principal tem uma

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

velocidade de acesso compatível com aquela em que a UCP funciona, assim, os dados e os programas são armazenados na memória principal durante o processamento. Posteriormente, os resultados são liberados para o armazenamento em memória secundária ou para a unidade de saída (Audy *et al.*, 2007).

Por fim, temos a Unidade Central de Processamento que realiza o processamento dos dados de entrada, transformando-os em dados de saída. Em contraste ao *hardware*, o *software* fornece as diretrizes para que o *hardware* opere de forma eficaz. Diferentemente do *hardware*, tangível e palpável, o *software* é intangível, representando os programas que direcionam as atividades do computador, e esses programas podem ser classificados como *softwares* aplicativos, designados para tarefas específicas para os usuários, como edição de texto ou criação de planilhas, ou *softwares* de sistema, que administram as operações do computador e suas redes, como os sistemas operacionais.

Em um cenário corporativo, funções essenciais como atendimento ao cliente, processamento de pedidos e comunicação dependem fortemente de sistemas de telecomunicações, pois permitem a interação da empresa com seu público, incluindo clientes e fornecedores (Armelin *et al.*., 2016). Em relação à tecnologia de comunicação, trata-se de um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas que possibilita a criação de sistemas de comunicação. Os sistemas de informação usam tecnologias de comunicação para cumprir suas diferentes funções.

Definição de sistemas de informação

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Numa definição sucinta, um sistema de informação é qualquer combinação organizada de pessoas, *hardware*, *software*, redes de comunicação, recursos de dados e políticas e procedimentos que armazenam, restauram, transformam e distribuem informações em uma organização (O'brien; Marakas, 2013).

De acordo com Armelin *et al.*, (2016), os SIs podem ser compreendidos como sistemas gerados por computador que processam os dados das empresas, gerando informações importantes, que tenham alguma finalidade, e sabemos que, em qualquer organização, o processo estratégico depende crucialmente de informações.

Em resumo, enquanto a tecnologia da informação se concentra nos aspectos técnicos de como os sistemas funcionam, os sistemas de informação focam como esses sistemas e suas informações podem beneficiar uma organização e seus processos. O objetivo geral dos sistemas de informação é disponibilizar para a organização as informações necessárias para que ela atue em um determinado ambiente. Podemos desdobrar esse objetivo geral em três metas fundamentais, que podem ser alcançadas pelas organizações por meio do uso dos sistemas de informação (Audy *et al.*, 2007).

A Figura 2 apresenta as três metas fundamentais.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

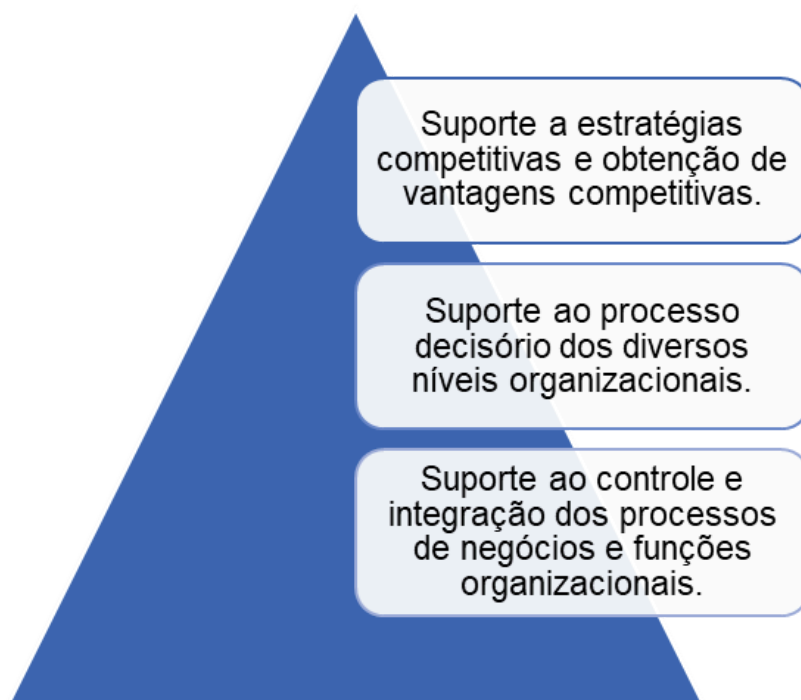


Figura 2 | Objetivos dos sistemas de informação. Fonte: adaptada de Audy *et al.* (2007).

Em relação ao suporte ao controle e à integração dos processos de negócio e funções organizacionais, dentro da perspectiva dos processos de negócio e das funções organizacionais, os sistemas de informação disponibilizam informações para o gerenciamento e execução das operações da organização.

Do ponto de vista interno, esses sistemas de informação propiciam a integração entre as diversas áreas e processos de negócio da empresa; do ponto de vista externo, os sistemas permitem a inserção da organização dentro de uma cadeia de suprimentos, por meio da integração com clientes e fornecedores.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Quando se trata de tomada de decisão, os sistemas de informação fornecem as informações essenciais para decisões em todos os níveis da organização. Observando a segmentação tradicional das empresas em níveis operacional, tático e estratégico, a informação se torna o recurso fundamental para as decisões em cada um desses estágios.

Por fim, para suporte a estratégias competitivas, propiciando a obtenção de vantagens competitivas, os sistemas de informação fornecem dados que possibilitam às empresas a avaliação de desafios e oportunidades, inovando em produtos, serviços e métodos operacionais para alcançar um diferencial competitivo. Esse diferencial é o motivo pelo qual um cliente opta por uma empresa em detrimento de outra concorrente, e a conquista desses diferenciais está atrelada a uma estratégia bem definida de competição (Audy *et al.*, 2007).

Segundo O'Brien e Marakas (2013), em qualquer instante, os sistemas de informação projetados para sustentar processos e operações de negócio podem, também, prover informações para sistemas voltados à decisão empresarial ou à obtenção de vantagem competitiva ou, ainda, receber informações desses processos, e isso se aplica também às outras duas funções essenciais dos SI. As organizações contemporâneas buscam a integração de seus sistemas, visando facilitar o fluxo contínuo de informações, proporcionando uma maior flexibilidade e suporte de negócio, superando o que seria alcançado por sistemas individuais.

As funções de um sistema de informação são diversas, conforme podemos observar na Figura 3; elas englobam desde a coleta até o processamento, armazenagem e transmissão de dados, que, quando

interpretados e colocados em contexto pelos usuários, geram informações vitais para a empresa. Além disso, existe um mecanismo de *feedback* que permite a autorregulação do sistema.

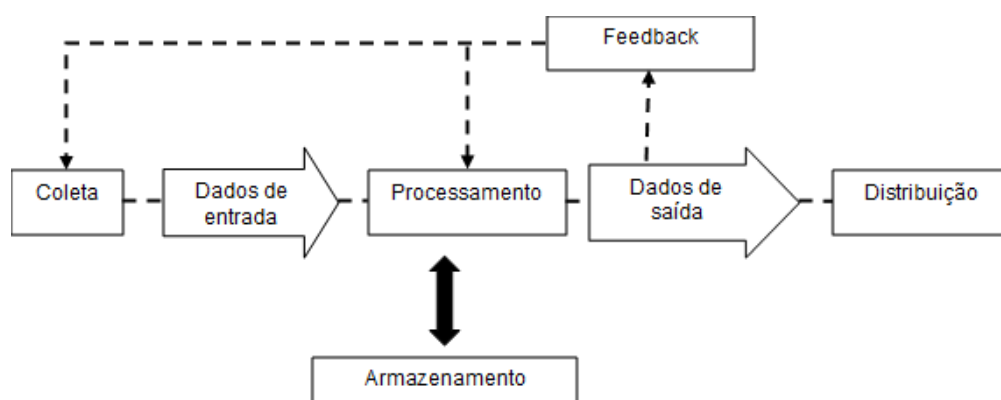


Figura 3 | Funções dos sistemas de informação. Fonte: adaptada de Audy *et al.* (2007).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Os tipos de sistemas de informação e seus componentes

Há diferentes formas de classificar os sistemas de informação, entretanto, as classificações mais aceitas agrupam os sistemas pela finalidade principal de uso e pelo nível organizacional, logo, três

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

categorias principais de sistemas de informação atendem a diferentes níveis organizacionais:

- Nível estratégico.
- Nível gerencial.
- Nível operacional.

Os sistemas de nível operacional dão suporte a gerentes operacionais ao acompanhar as atividades e transações elementares da organização, como vendas, recebimentos, depósitos, folha de pagamento, decisões de crédito e o fluxo de materiais em uma fábrica; já os sistemas de nível gerencial atendem às atividades de monitoramento, controle, tomada de decisões e administração dos gerentes de nível médio; os sistemas de gerenciamento, geralmente, fornecem relatórios periódicos em vez de informações instantâneas sobre as operações; por fim, os sistemas de nível estratégico ajudam a gerência sênior a lidar com questões estratégicas e tendências de longo prazo, tanto na empresa quanto no ambiente externo. Sua principal preocupação é combinar as mudanças no ambiente externo com a capacidade organizacional existente.

Assim, podemos citar quatro principais tipos de sistemas de informação que podem ser classificados de acordo com o nível em que a tomada de decisão ocorre, conforme Figura 4.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

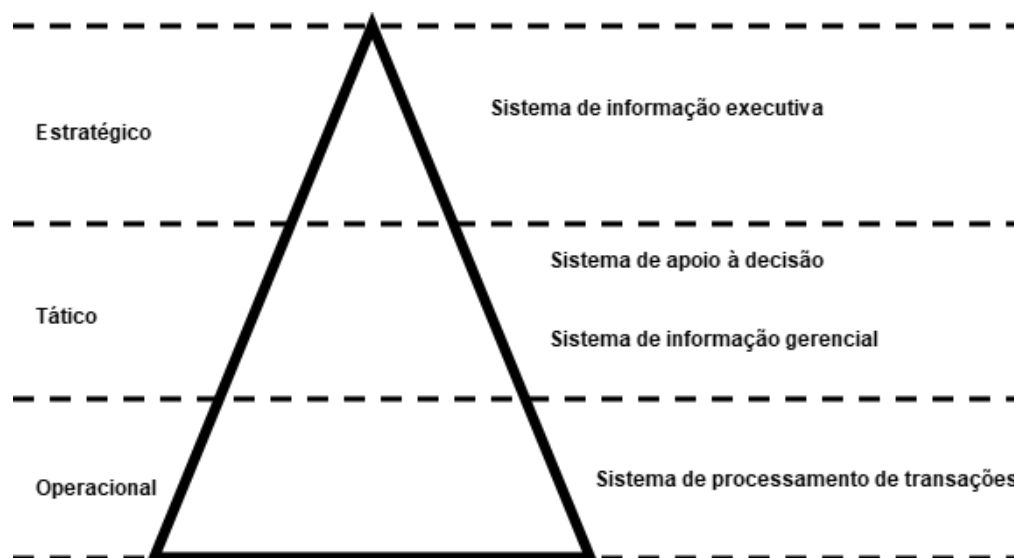


Figura 4 | Tipos de sistemas de informação em relação aos níveis organizacionais. Fonte: adaptada de Audy *et al.*, (2007).

Assim, podemos citar quatro principais tipos de sistemas de informação que podem ser classificados de acordo com o nível em que a tomada de decisão ocorre, conforme Figura 4, e, de forma resumida, Audy *et al.* (2007) apresenta as seguintes definições para cada um deles.

- Os **sistemas de processamento de transações (SPT)** são os sistemas de informação que executam e registram as transações rotineiras que a organização realiza como parte de seus processos de negócio. Essas rotinas são realizadas pelo nível operacional da organização, razão pela qual esses sistemas também são denominados sistemas operativos ou transacionais.
- Os **sistemas de informação gerencial (SIG)** são os sistemas de informação que sintetizam, registram e relatam a situação em que se encontram as operações da organização. Esses sistemas atendem, em grande parte, os gerentes de nível tático da

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

organização na forma de relatórios que apresentam indicadores sobre o desempenho de uma determinada área.

- Os **sistemas de apoio a` decisão (SAD)** são os sistemas de informação que auxiliam os gerentes de uma organização a tomar decisões semiestruturadas, com base em dados obtidos dos sistemas de informação gerencial, dos sistemas de processamento de transações e de fontes externas. Além disso, esses sistemas disponibilizam ferramentas que permitem ao usuário realizar análises e simulações como forma de comparar o impacto de diferentes decisões.
- Os **sistemas de informação executiva (SIE)** são os sistemas de informação que auxiliam os executivos do nível estratégico da organização a tomar decisões não estruturadas, a partir da disponibilização de um ambiente computacional e de comunicação que permita fácil acesso a dados internos e externos da organização. A partir da disponibilização desses dados, o sistema propicia ao executivo uma visão tanto da situação atual quanto das tendências na área de negócio da organização. Esses sistemas, a princípio, não são projetados para resolver problemas específicos, mas para fornecer ferramentas que permitam aos executivos compreender as situações de negócio, identificar problemas e oportunidades, decidir por alternativas de atuação e planejar e acompanhar ações.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ao longo desta aula, desvendamos as camadas dos sistemas de informação (SI) e como eles se entrelaçam com a tecnologia da informação (TI) para criar estruturas organizacionais mais eficientes e inteligentes. O ponto de partida nos instigou a questionar como a implementação estratégica de SI pode acelerar o desempenho e estimular a inovação nos negócios.

Refletindo sobre o desafio proposto, fica evidente que a implementação de SI eficazes requer uma compreensão clara dos objetivos organizacionais e das necessidades de informação. A estruturação de um SI deve começar com uma avaliação criteriosa dos dados disponíveis e como eles podem ser transformados em informações para fundamentar a tomada de decisão. Para que isso aconteça, é fundamental que haja uma integração entre as diferentes áreas da empresa, permitindo que o fluxo de informações seja fluido e assertivo.

Tomemos, por exemplo, o cenário de uma empresa buscando melhorar sua eficiência operacional. A solução passa pelo desenvolvimento de um SI que não apenas colete e organize dados, mas também os analise e os converta em insights acionáveis. Essa transformação é possível por meio do uso de ferramentas analíticas avançadas e do estabelecimento de um *data warehouse* que sirva como a espinha dorsal para as operações de dados.

Com essas estruturas no lugar, a tomada de decisão se torna mais embasada e proativa, alavancando a empresa em direção a um desempenho superior. A liderança pode, assim, estabelecer indicadores-chave de desempenho que estão alinhados com os

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

objetivos estratégicos e utilizar dashboards para acompanhar o progresso em tempo real.

Por fim, a aplicação prática dos conceitos de SI e TI se revela como um exercício contínuo de adaptação e aprendizado. O profissional que compreende a complexidade e o potencial desses sistemas está bem posicionado para não apenas responder aos desafios atuais, mas também antecipar as necessidades futuras da organização.

Este é o encerramento da nossa aula. Com a problemática devidamente abordada e o conhecimento adquirido, você está mais preparado para enfrentar o dinâmico mundo da TI e SI, aplicando soluções inovadoras e eficientes no seu dia a dia profissional. Continue explorando, questionando e aplicando, pois cada desafio é uma nova oportunidade de crescimento.

Saiba mais

Saiba mais

A tecnologia da informação

Na era atual, dominada pela revolução digital, entender as diversas facetas das tecnologias da informação tornou-se não apenas um diferencial, mas uma necessidade. Seja para otimizar processos, entender as tendências ou se posicionar estrategicamente no

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

mercado, um profundo entendimento sobre sistemas de computação, software e telecomunicações é essencial. Nesse contexto, recomendamos fortemente a leitura do módulo 2 do livro *Administração de sistemas de informação*, de James A. O'Brien e George M. Marakas. Esse módulo aborda uma visão aprofundada da história e evolução dos sistemas de computação, desde os conceitos fundamentais até as tecnologias empregadas nos periféricos; aprofunda-se no papel vital dos softwares, tanto de aplicação quanto de sistemas, no ambiente corporativo; e, para completar, enfatiza a relevância do gerenciamento de recursos de dados e explora a vasta esfera da internet e telecomunicações. Embarcar nessa leitura é dar um passo significativo em direção a um conhecimento robusto e atualizado das tecnologias da informação.

Definição de sistemas de informação

Para quem busca entender como os Sistemas de Informação (SI) são o pilar central do mundo corporativo moderno, o capítulo 6 do livro *Fundamentos de sistemas de informação*, de Audy *et al.*, é leitura obrigatória. Esse capítulo fornece uma visão aprofundada que vai enriquecer seu conhecimento prático, tornando você mais preparado para enfrentar os desafios do ambiente empresarial tecnológico.

Os tipos de sistemas de informação e seus componentes

Recomendamos a leitura do capítulo 9 do livro *Administração de sistemas de informação*, de James A. O'Brien e George M. Marakas. Esse capítulo aprofunda o conceito de sistema de apoio à decisão, destacando suas particularidades em relação aos sistemas tradicionais

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

de informação gerencial, além disso, aborda como esses sistemas atendem às demandas informativas de executivos, gerentes e profissionais de negócios. Essa leitura é especialmente relevante ao considerarmos os tipos de sistemas de informação e seus componentes, em que se discute as diferentes formas de classificar sistemas de informação, agrupando-os com base em sua principal finalidade de uso e nível organizacional.

Referências

Referências

ARMELIN, D. A.; SILVA, S. C. P. da; COLUCCI, C. **Sistemas de informação gerencial**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016.

AUDY, J. L. N.; ANDRADE, G. K.; CIDRAL, A. **Fundamentos de sistemas de informação**. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LUCAS JR, H. C. **Tecnologia da informação**. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

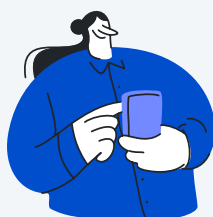
O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. **Administração de sistemas de informação**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Aula 2

Uso estratégico da tecnologia da informação na organização

Uso estratégico da tecnologia da informação na organização

Uso estratégico da tecnologia da informação na organização



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional.

Vamos assisti-la? Bons estudos!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ponto de Partida

Olá, estudante! Nesta aula, abordaremos o papel da tecnologia da informação (TI) dentro das organizações. Aqui, vamos explorar como a TI serve não apenas como um suporte às operações diárias, mas como uma força estratégica que pode definir o sucesso competitivo de uma empresa, bem como vamos aprender a importância de sistemas de informação bem estruturados e como eles podem ser usados para se criar vantagens competitivas significativas.

Nossa discussão será guiada por questões práticas e pertinentes: de que maneira a TI pode ser utilizada para transformar desafios em oportunidades? Como podemos mover a TI de uma posição de suporte para o coração da inovação e crescimento sustentável das empresas?

Durante a aula, convidaremos você a refletir ativamente sobre como a TI está sendo aplicada ao seu redor e analisaremos como tecnologias digitais e estratégias focadas no cliente podem personalizar e enriquecer a experiência do consumidor, além de como a TI pode impulsionar a agilidade e adaptabilidade empresarial em um mundo que está sempre mudando.

Por fim, estimularemos você a participar desta aula não só para absorver conhecimento, mas para se preparar para aplicá-lo de forma prática no seu dia a dia profissional. Esta é uma oportunidade para

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

transformar a maneira como vê e utiliza a TI. Está pronto para começar? Vamos lá!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Estratégia de uso da TI nas empresas

O uso de sistemas de informação nos negócios tem como objetivo principal oferecer apoio eficaz às estratégias empresariais para alcançar uma vantagem competitiva. Essa meta é alcançada por meio de uma arquitetura de informação bem planejada, composta de sistemas de informação estratégicos que reforçam ou moldam a posição competitiva e a direção estratégica da empresa. Assim, um sistema de informação estratégico pode ser qualquer que aproveite a tecnologia da informação para proporcionar vantagem competitiva à organização, diminuir suas desvantagens ou cumprir outros propósitos estratégicos (O'brien; Marakas, 2013).

A Figura 1 ilustra as diversas forças competitivas que uma empresa pode enfrentar e as possíveis estratégias que podem ser implementadas para se combater essas forças. Vale destacarmos que, conforme indicado na figura, cada estratégia principal pode ser eficaz contra diferentes forças competitivas, e embora seja incomum que uma empresa empregue todas as estratégias ao mesmo tempo, cada

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

estratégia pode ser benéfica em determinadas situações (O'brien; Marakas, 2013).

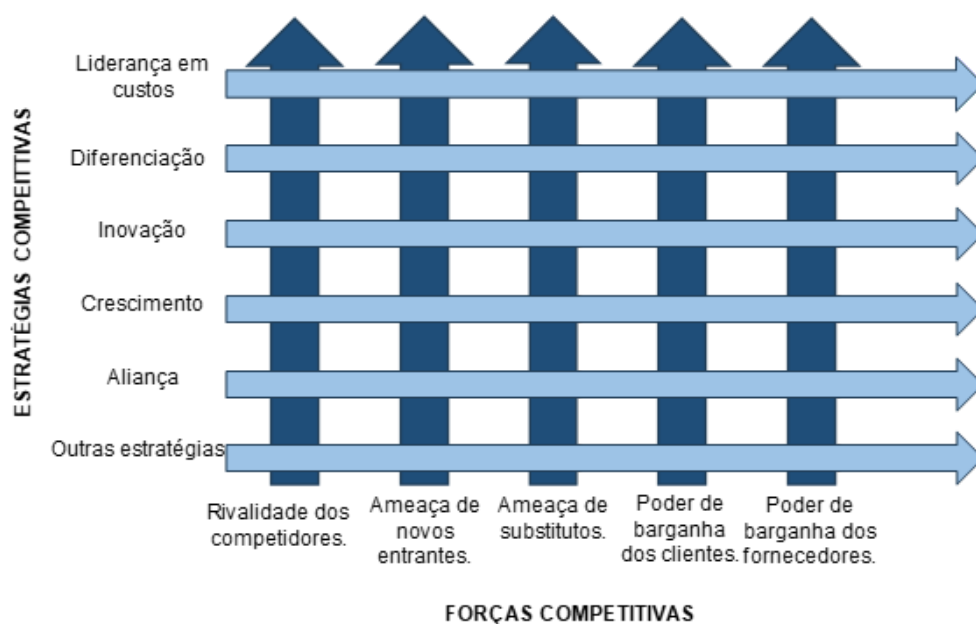


Figura 1 | Estratégias competitivas x forças competitivas. Fonte: adaptada de O'Brien e Marakas (2013).

Ainda, segundo O'Brien e Marakas (2013), para uma empresa prosperar e se manter bem-sucedida ao longo do tempo, é crucial que ela formule estratégias que enfrentem as cinco forças competitivas que moldam a competição em seu segmento. De acordo com o renomado modelo de Michael Porter, qualquer empresa em busca de sustentabilidade e sucesso deve conceber e executar estratégias que se contraponham as cinco forças competitivas apresentadas na Figura 1.

No Quadro 1, é possível observar um resumo de como a tecnologia da informação pode ser usada para se implementar as cinco estratégias

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

básicas da competitividade. Muitas empresas estão utilizando as tecnologias da internet como base para tais estratégias, já que a principal utilização de tecnologias da internet se dá para aplicações de comércio eletrônico (*e-commerce*) e de negócios eletrônicos.

Estratégia	Aplicações da Tecnologia da Informação
Reduzir os custos	Utilizar a TI para reduzir substancialmente os custos dos processos empresariais. Utilizar a TI para baixar os custos para os clientes ou fornecedores.
Diferenciar	Desenvolver novos atributos da TI para diferenciar produtos e serviços. Utilizar os atributos da TI para reduzir as vantagens de diferenciação dos concorrentes. Utilizar os atributos da TI para direcionar produtos e serviços para nichos de mercado selecionados.
Inovar	Criar novos produtos e serviços que incluam componentes da TI. Desenvolver novos e exclusivos mercados ou nichos de mercados com o auxílio da TI. Realizar mudanças radicais nos processos empresariais com a TI que reduzam drasticamente os custos e melhorem a qualidade, a eficiência ou o atendimento ao consumidor ou reduzam o tempo de lançamento de um produto.
Promover crescimento	Utilizar a TI para gerenciar a expansão regional e global da empresa. Utilizar a TI para diversificar e integrar outros produtos e serviços.
Desenvolver alianças	Utilizar a TI para criar parcerias virtuais. Desenvolver sistemas de informação de empresas interligadas utilizando a internet e a extranet para dar suporte a

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	relacionamentos estratégicos com clientes, fornecedores, empresas terceirizadas e outros.
--	---

Quadro 1 | Estratégias de aplicações da tecnologia da informação.

Fonte: adaptada de O'Brien e Marakas (2013).

Além dessas aplicações, existem outros usos estratégicos da TI para se implementar estratégias competitivas, como:

- Desenvolver sistemas de informação entre empresas cuja conveniência e eficiência criem custos de substituições, mantendo os consumidores e fornecedores.
- Fazer grandes investimentos em aplicações avançadas de TI para se criar barreiras à entrada contra os concorrentes e aqueles que estão de fora.
- Incluir componentes da TI em produtos e serviços para dificultar a sua substituição.
- Alavancar investimentos em pessoal de SI, *hardware*, *software*, bancos de dados e redes, passando de usos operacionais para aplicações estratégicas.

Aqui, podemos destacar que o investimento em Tecnologia da Informação não é apenas um complemento operacional, mas um imperativo estratégico. Ao criar capacidades estratégicas robustas com TI, as empresas estão mais bem equipadas para aproveitar oportunidades emergentes, melhorar a eficiência de seus processos e, crucialmente, inovar na oferta de produtos e serviços. Isso é evidenciado pelo fato de que muitas inovações, hoje, só se tornam possíveis com uma infraestrutura de TI sólida e avançada. Portanto,

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

uma abordagem proativa e estratégica em relação à TI é essencial para a sustentabilidade e o sucesso no mercado atual.

A importância do foco no cliente e do uso de tecnologias da internet

Para muitas empresas, a essência de se tornar centrada no cliente está na capacidade de cultivar a lealdade do cliente, prever suas necessidades futuras, atender às suas preocupações e fornecer um serviço de alta qualidade. Esse enfoque estratégico no cliente sublinha que, atualmente, a qualidade superou o preço como fator primordial na percepção de valor do consumidor, e as organizações que realmente proporcionam o melhor valor do ponto de vista do cliente são aquelas que estão sempre acompanhando as preferências de seu consumidor, seguindo as tendências de mercado, fornecendo produtos, serviços e informação a qualquer momento, em qualquer lugar, além de oferecer serviços personalizados, de acordo com as necessidades individuais de seus consumidores.

Nesse contexto, as tecnologias da internet surgem como uma ferramenta estratégica, possibilitando que as empresas, independentemente de seu tamanho, disponibilizem produtos e serviços ágeis, personalizados e que atendam às preferências individuais dos consumidores (O'brien; Marakas, 2013).

Uma estratégia eficaz para incorporar a visão do cliente se dá por meio do *Customer Relationship Management* (CRM). Quando combinado com ferramentas como a internet, extranet e intranet, é

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

possível estabelecer uma comunicação dinâmica com clientes, fornecedores, parceiros e todos os envolvidos, tanto interna quanto externamente à organização. Os clientes têm a capacidade de fazer pedidos, expressar reclamações, avaliar serviços, realizar compras e monitorar suas solicitações online; simultaneamente, os membros da equipe podem se valer da internet e intranet para atender, de forma eficaz, às demandas dos clientes, consolidando uma abordagem empresarial centrada no cliente (Akkari, 2018).

O'Brien e Marakas (2012) apresentam as inter-relações de uma empresa cujo foco é o cliente. Essas inter-relações estão apresentadas na Figura 2, em que a combinação de intranet, extranets, sites comerciais e processos de negócios via web compõe a infraestrutura oculta de TI, sustentando o modelo de negócios digital. Essa estrutura permite que a empresa se concentre nos clientes que realmente importam e otimize a sua experiência completa com a organização. Uma empresa bem-sucedida moderniza todos os processos empresariais que causam impacto em seus clientes e desenvolve sistemas de gestão do relacionamento com o consumidor que fornecem uma visão completa de cada cliente a seus funcionários, para que estes tenham a informação necessária para oferecer aos clientes um serviço personalizado de alta qualidade. Uma companhia com foco no cliente ajuda seus clientes de *e-commerce* a se autoajudarem enquanto também os ajuda em suas atividades profissionais; por último, uma empresa de destaque fomenta uma comunidade online envolvendo clientes, colaboradores e parceiros, incentivando a lealdade do cliente e promovendo colaboração para proporcionar uma experiência de cliente excepcional.

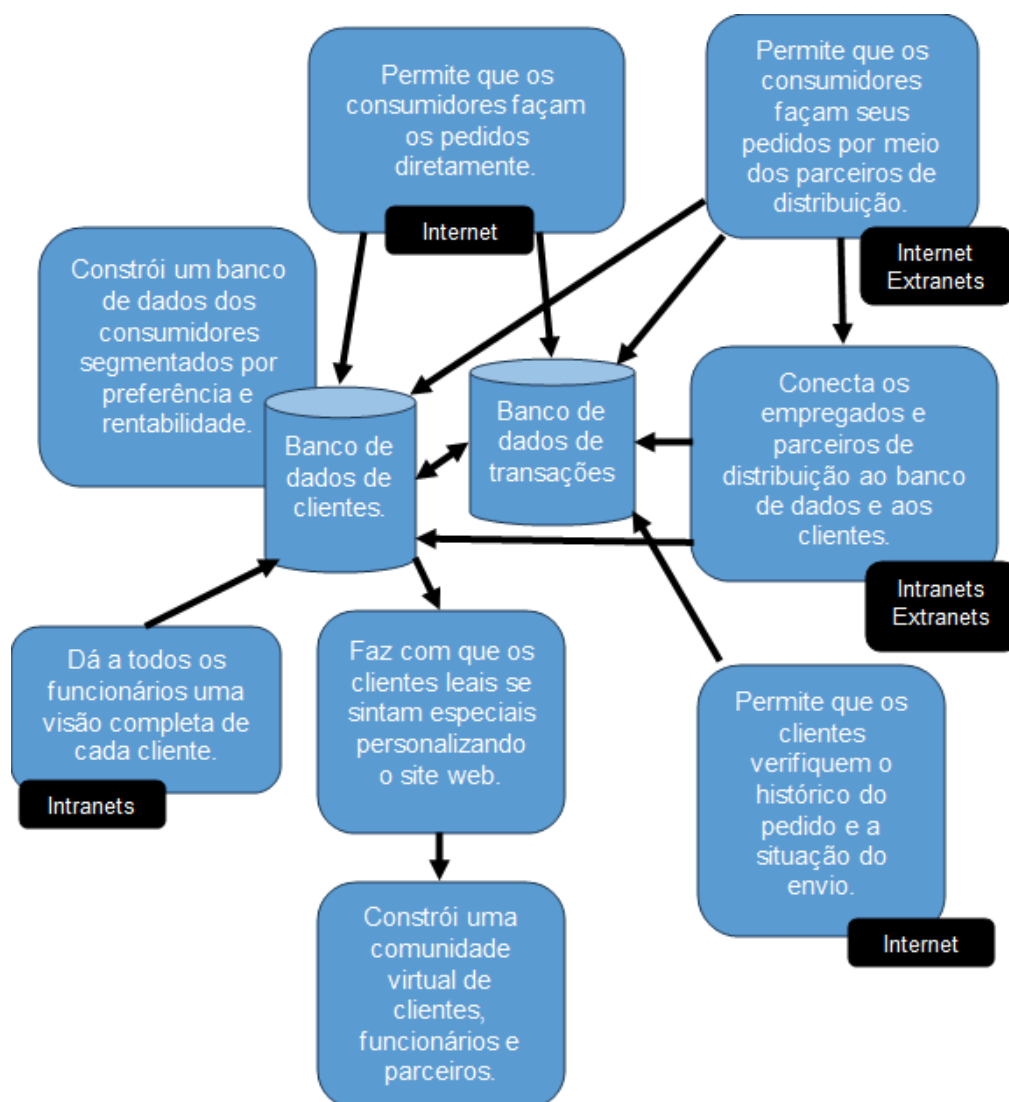


Figura 2 | Modelo de empresa focada no cliente com uso das tecnologias da internet. Fonte: adaptada de O'Brien e Marakas (2013).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

A importância da TI para a criação de uma empresa ágil

A agilidade empresarial se refere à capacidade de uma organização de se adaptar e prosperar em ambientes de constante mudança e fragmentação dos mercados globais, priorizando a qualidade e o desempenho superior. Essas empresas se destacam pela oferta de produtos e serviços personalizados ao cliente, e uma empresa ágil é capaz de gerar lucros ao oferecer uma ampla gama de produtos com ciclos de vida curtos e atender a pedidos específicos em diversas quantidades. Esses tipos de empresa dependem muito das tecnologias da internet para integrar e gerenciar processos empresariais enquanto disponibilizam o poder de processamento da informação para tratar massas de consumidores como indivíduos.

Conforme ilustrado no Quadro 2, O'Brien e Marakas (2012) destacam a importância dos clientes, parceiros e tecnologia da informação na criação e sustentação da agilidade estratégica de uma organização. Esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento e manutenção da capacidade de resposta rápida de uma empresa em um ambiente de negócios dinâmico.

Tipo de agilidade	Descrição	Papel da TI
-------------------	-----------	-------------

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Cliente	Habilidade para cativar os clientes na exploração de oportunidades inovadoras. Como fontes de ideias inovadoras. Como cocriadores de inovações. Como usuários para testar ideias ou ajudar outros usuários a conhecer a ideia.	Tecnologias para construir e melhorar comunidades de clientes virtuais para projeto de produto, avaliações e testes.
Parceria	Habilidade para alavancar recursos, conhecimentos e competências dos fornecedores, distribuidores, produtores contratados e fornecedores de logística na exploração e utilização de oportunidades inovadoras.	Tecnologias que facilitem a colaboração entre empresas, como plataformas e portais colaborativos, sistemas de cadeia de suprimentos etc.
Operacional	Habilidade para obter velocidade, exatidão e custo econômico na exploração de oportunidades inovadoras.	Tecnologias para a estruturação e integração dos processos empresariais.

Quadro 2 | Tecnologia da informação e agilidade empresarial. Fonte: adaptado de O'Brien e Marakas (2012).

Perceba como a tecnologia da informação consegue capacitar uma empresa a desenvolver relacionamentos com seus consumidores nas comunidades virtuais que a ajudam a ser ágil e inovadora. Assim, as tecnologias da informação capacitam a empresa a se tornar parceira de seus fornecedores, distribuidores, fabricantes e outros por meio de portais colaborativos e outros sistemas da cadeia de suprimentos com base na web, que agilizam significativamente as oportunidades de explorar negócios inovadores.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Ao aprofundarmos a função da tecnologia da informação dentro das empresas, evidenciamos seu papel fundamental, que vai além do suporte operacional, atuando como propulsora de vantagens competitivas; compreendemos a importância de sistemas de informação bem projetados, que podem ser decisivos para a competitividade no mercado, bem como vimos como a TI pode ser o ponto de virada para converter desafios em oportunidades. Um problema operacional, por exemplo, pode ser a abertura para a adoção de soluções tecnológicas inovadoras, como sistemas ERP, que otimizam processos e facilitam decisões estratégicas.

Também discutimos a importância de integrar a TI ao cerne da inovação e crescimento sustentável das organizações, transformando-a no motor das estratégias de negócio, e isso se concretiza ao analisarmos como as tecnologias digitais personalizam a jornada do cliente, enriquecendo sua experiência e fortalecendo a agilidade e adaptabilidade empresarial diante de um mercado em constante evolução.

Encorajamos você a manter uma postura crítica e reflexiva, analisando como as soluções de TI são utilizadas no seu entorno e identificando oportunidades de aprimoramento. Por meio dessa análise, você

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

poderá não só entender melhor os conceitos discutidos como também se equipar para trazer inovação e crescimento para sua prática profissional diária.

Continuar explorando a aplicação prática da TI em cenários do mundo real é vital para transformar teoria em ação. O conhecimento adquirido hoje é um passo significativo nessa direção, com isso, a TI se torna menos uma função de suporte e mais um elemento central na estratégia e evolução das empresas.

Saiba mais

Saiba mais

Estratégia de uso da TI nas empresas

Para se aprofundar na sinergia entre tecnologia da informação e estratégia empresarial, a Parte III do livro [*Gestão de Tecnologia da Informação*](#) é uma leitura essencial; nela, você encontrará análises sobre como a TI se torna uma ferramenta estratégica para a criação de valor nas organizações, abrangendo desde o valor e desafios dos sistemas de informação até a sua integração com o planejamento estratégico. Este conteúdo é chave para se entender a TI não apenas como suporte operacional, mas como um pilar fundamental para decisões estratégicas e a vantagem competitiva no mercado atual.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A importância sobre o foco no cliente e o uso de tecnologias da internet

Para entender como o *Customer Relationship Management* (CRM) se baseia no poder dos dados para impulsionar o foco no cliente, recomendamos a leitura do estudo de caso [NetSuite Inc., Berlin Packaging, Churchill Downs e outras: o segredo do CRM está nos dados](#). Nesse estudo, você verá exemplos práticos de como empresas de diferentes setores utilizam o CRM para coletar, analisar e operacionalizar informações de clientes com o objetivo de aprimorar o serviço e a experiência do usuário. O estudo de caso fornece insights sobre as melhores práticas no uso de tecnologias de internet para fortalecer o relacionamento com o cliente e direcionar as estratégias empresariais focadas no cliente, e esse é um recurso valioso para quem deseja compreender as dinâmicas atuais de gestão de clientes e a importância dos dados para tal.

A importância da TI para a criação de uma empresa ágil

Para aprofundar sua compreensão da importância da TI na agilidade e competitividade das empresas, recomendamos a leitura do Capítulo 2, [Competindo com a tecnologia da informação](#). Esse capítulo aborda o uso estratégico da internet e tecnologias associadas para se criar empresas ágeis e virtuais, destacando como essas ferramentas podem ser fundamentais para aumentar a velocidade e eficiência na resposta às demandas de mercado. Adicionalmente, o capítulo explora os sistemas de gestão do conhecimento, ilustrando como o conhecimento organizacional pode ser gerenciado e utilizado para se obter vantagens estratégicas duradouras. A leitura fornecerá uma visão ampla e prática

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

de como a TI pode ser empregada para impulsionar o sucesso empresarial em um ambiente de negócios dinâmico.

Referências

Referências

AKKARI, A. C. S. **Gestão do conhecimento e da tecnologia da informação**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

HANASHIRO, D. M. M.; TEIXEIRA, M. L. M. **Gestão do fator humano**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. **Administração de sistemas de informação**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

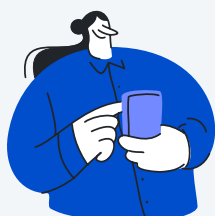
REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. de. **Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013.

Aula 3

Tecnologia da informação e o negócio

Tecnologia da informação e o negócio

Tecnologia da informação e o negócio



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional.

Vamos assisti-la? Bons estudos!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ponto de Partida

Boas-vindas! Nesta aula, abordaremos o alinhamento estratégico entre o negócio e a tecnologia da informação (TI), uma ferramenta de gestão vital para se explorar ao máximo os investimentos em TI e garantir vantagens competitivas; aliás, esse alinhamento é fundamental para a coesão organizacional, levando a uma sinergia entre os objetivos empresariais e as capacidades tecnológicas.

A problematização que norteará nossas discussões trata de como as organizações podem, efetivamente, alinhar suas iniciativas de TI com seus objetivos de negócios, transformando a TI de um suporte operacional para um motor de inovação e vantagem competitiva, e essa questão é crucial para entendermos a dinâmica e os desafios envolvidos no alinhamento efetivo de estratégias de TI e negócios.

Diante disso, estudaremos modelos teóricos, como o *Strategic Alignment Model* (SAM) e o modelo de Luftman, que oferecem estruturas para a integração de estratégias e operações de TI com os planos de negócios, bem como analisaremos o modelo de Rummler e Brache, que enfatiza uma abordagem horizontal à estrutura organizacional, superando limitações de visões verticais tradicionais e enfatizando a importância dos processos.

Caro estudante, você está prestes a embarcar em uma jornada de aprendizado que ampliará sua visão sobre a gestão estratégica e o papel crítico da TI nos negócios modernos, e esse conhecimento será aplicável e valioso; não apenas teoricamente, mas como uma

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ferramenta prática e estratégica no mundo dos negócios. Prepare-se para mergulhar em conteúdos que irão transformar sua compreensão e prática profissional. Vamos, juntos, descobrir como a TI pode ser a chave para a inovação e o sucesso contínuo no cenário empresarial dinâmico de hoje.

Vamos Começar!

Vamos Começar!

O alinhamento entre o negócio e o departamento de tecnologia da informação

O alinhamento é uma ferramenta de gestão essencial para reduzir as frustrações associadas ao uso inadequado dos investimentos em TI, permitindo, assim, a obtenção de vantagens competitivas, e isso reforça a conexão entre a área de TI e os setores funcionais e de negócios, resultando na diminuição de custos, aumento da receita e aprimoramento da capacidade de alcançar metas organizacionais.

Contudo, a integração da Tecnologia da Informação com o negócio se apresenta, frequentemente, como um desafio nas empresas, exigindo significativos investimentos financeiros e esforços humanos. Muitas vezes, esse investimento não proporciona o retorno esperado, levando a desperdícios, redução da eficiência dos serviços e comprometimento da qualidade das ações (Molinaro; Ramos, 2011).

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Organizações que alcançam o alinhamento entre TI e negócios consistentemente se beneficiam de uma maior efetividade, que é notada não apenas em departamentos específicos, mas em toda a empresa. Esse alinhamento não pode ser imutável; deve ser abordado no contexto do planejamento estratégico, com revisões periódicas, no entanto, mesmo com essa consciência, muitas empresas ainda negligenciam o alinhamento do negócio com a TI no planejamento estratégico.

Assim sendo, surge um grande desafio: como estabelecer e sustentar esse alinhamento? Acredita-se que ele só se materializa de fato quando todas as partes interessadas compreendem e se comprometem com os objetivos, metas e planos da organização, reconhecendo como a TI pode auxiliar no alcance desses propósitos e refletindo essa consciência em suas atividades diárias e operações.

Modelos de alinhamento

Molinaro e Ramos (2011) destacam vários modelos de alinhamento que podem ser implementados nas organizações, e um dos principais é o *Strategic Alignment Model* (SAM).

Conforme apontado por Akkari (2018), esse modelo faz uma segmentação da organização entre tecnologia da informação e negócio, portanto, existem quatro componentes divididos para o negócio (estratégia do negócio e infraestrutura organizacional) e para a tecnologia da informação (estratégia de tecnologia da informação e

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

infraestrutura de tecnologia da informação), e isso pode ser visto na Figura 1.

O SAM é concebido em termos de duas características fundamentais de gerenciamento estratégico, que seriam:

- Adequação estratégica, inter-relação dos domínios externos e internos.
- Integração funcional (entre os domínios de negócio e de TI).

Desse modo, um caminho que pode facilitar a compreensão da operacionalização do SAM é começar com a verificação da estratégia do negócio que deve contribuir para a formulação da estratégia de TI e, assim, para a constituição da infraestrutura de TI.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

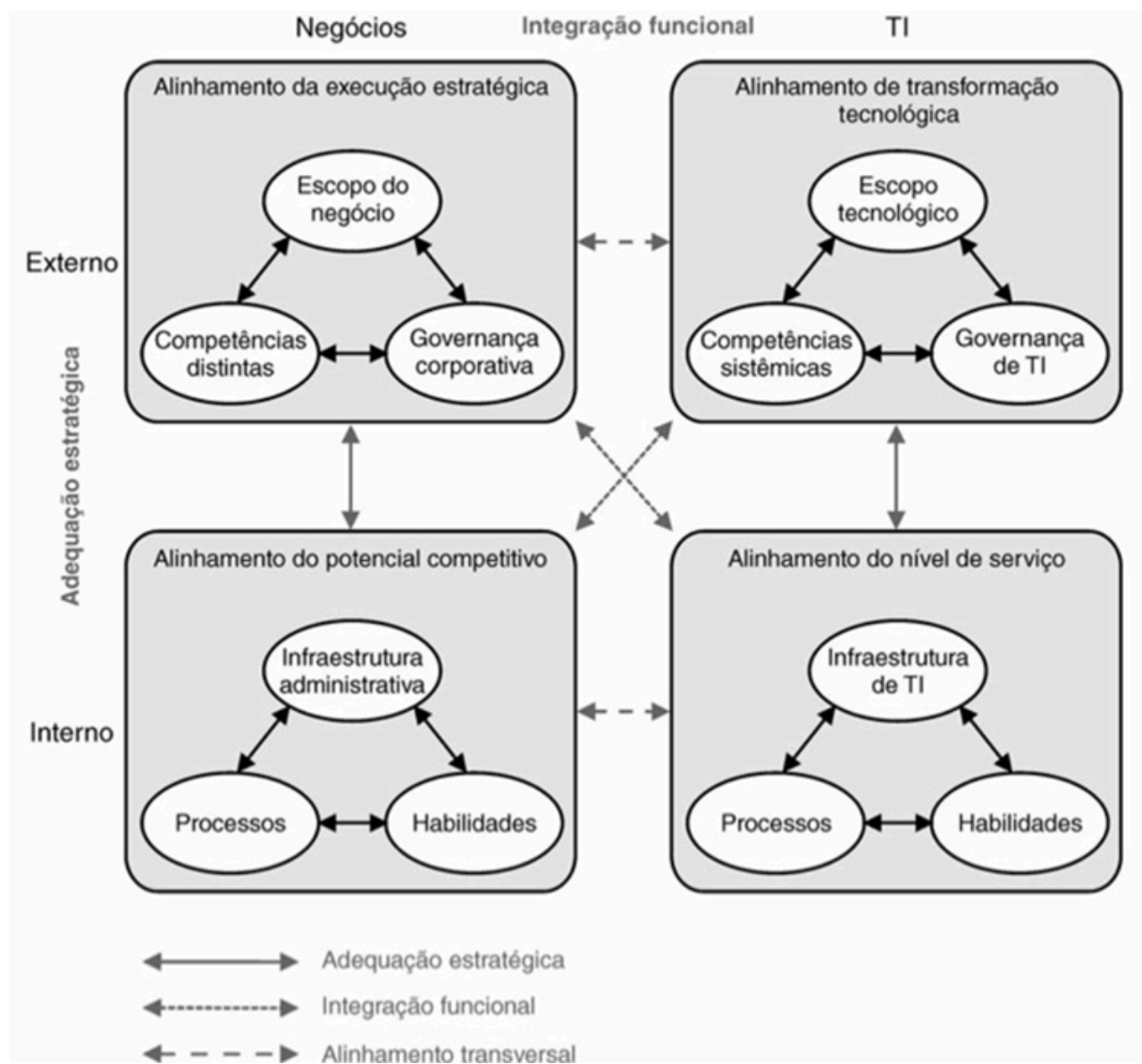


Figura 1 | Modelo de alinhamento estratégico SAM. Fonte: Molinaro e Ramos (2011, p.11).

Outro modelo apresentado por Molinaro e Ramos (2011) é o modelo de Luftman, que é baseado em suas pesquisas sobre conceitos de inibidores e habilitadores do alinhamento entre TI e negócios. O modelo de Luftman estabelece seis critérios para o alinhamento entre

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

negócio e TI, que são detalhados em 38 atributos, conforme o Quadro 1.

Critério	Atributos
Comunicação	Entendimento do negócio pela TI. Entendimento da TI pelo negócio. Aprendizado organizacional. Controle e agilidade. Disseminação do conhecimento. Efetividade das comunicações entre TI e negócio.
Métricas	Métricas de TI. Métricas do negócio. Métricas de ligação entre TI e negócio. Níveis de acordo de níveis de serviço. Uso de <i>benchmarking</i> . Avaliações e revisões formais dos investimentos de TI. Melhoria contínua.
Governança	Planejamento da estratégia do negócio. Planejamento da estratégia da TI. Estrutura organizacional. Relatórios de relacionamento. Processo de orçamentação de TI. Racionalidade de investimentos de TI. Comitês diretivos de TI. Processo de priorização de projetos.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Parcerias	Percepção do negócio sobre o valor da TI. Papel da TI no planejamento estratégico. Processo de compartilhamento de objetivos, riscos, recompensas e penalidades. Gestão do programa de TI. Relação de confiança do relacionamento da TI com o negócio. Patrocínio do negócio/TI e dos líderes executivos dos projetos.
Tecnologia	Sistemas primários. Padrões. Integração arquitetural. Percepção da infraestrutura de TI.
Recursos humanos	Ambiente de inovação e empreendedorismo. Foco na decisão. Atitude e prontidão diante de mudanças. Possibilidade de mobilidade na carreira. Treinamento transversal e rotação no trabalho. Ambiente social e de confiança interpessoal. Atração e retenção de talentos.

Quadro 1 | Critérios e atributos. Fonte: adaptado de Molinaro e Ramos (2011).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Níveis de desempenho para alinhamento entre a tecnologia da informação e os negócios (empresarial, processual e implementação)

Molinaro e Ramos (2011) afirma que o modelo de integração organizacional de Rummler e Brache contribuiu para o refinamento do conhecimento em gerenciamento de processos de negócio e, atualmente, contribui para o desenvolvimento de arquiteturas corporativas.

Esse modelo surgiu com a crise nas teorias organizacionais em ambientes complexos e instáveis, com forte estrutura hierárquica, denominada visão vertical, e, segundo Molinaro e Ramos (2011), Rummler e Brache consideram que a visão vertical da organização impossibilita os gerentes de visualizarem o negócio, pois a percepção da estrutura organizacional fica limitada ao esquema de um organograma, sem representar os clientes, produtos ou serviços da empresa.

Um problema dessa visão é considerar que os objetivos estratégicos de uma empresa operam independentemente de sua dinâmica interna, esquecendo que a entidade é um sistema interconectado. Para superar as limitações dessa visão vertical, sugere-se uma abordagem horizontal, que considere o cliente, o produto e o fluxo de trabalho nas decisões, permitindo observar como as atividades realmente ocorrem por meio de processos que transcendam as divisões funcionais. No entanto, antes de adotar essa perspectiva

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

horizontal, é essencial entender a empresa em sua totalidade; com essa finalidade, foi proposto um modelo estruturado em três níveis de atuação: organizacional, processual e individual/executor (Molinaro; Ramos, 2011).

No nível organizacional, estratégias, governança, estruturas, arquiteturas corporativas e a alocação de recursos são avaliadas, bem como são usados instrumentos para se entender a perspectiva de clientes, fornecedores e recursos humanos, aprimorando o modelo de negócios da empresa.

O nível de processo se refere ao local em que o fluxo de trabalho é observado e como as tarefas são executadas, envolvendo uma série de processos interfuncionais. Para que esses processos sejam eficazes, é vital gerenciá-los com técnicas que assegurem monitoramento e melhorias contínuas, e uma técnica essencial nesse contexto é o mapeamento de processos.

No nível trabalho/executor, o foco está nos cargos e nas pessoas que os ocupam, independentemente da posição hierárquica. O objetivo é colocar indivíduos qualificados em ambientes que favoreçam a realização de metas de trabalho, e isso envolve práticas como contratação, promoção, definição de responsabilidades, *feedback*, recompensas e treinamento.

Para obter eficiência e eficácia organizacionais, é crucial que todos os níveis da empresa estejam alinhados na mesma direção, e isso exige um sistema de medição robusto, abrangendo indicadores, estratégias e processos.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O BPTrends, reconhecido como uma fonte confiável de informações sobre as melhores práticas em *Business Process Management* (BPM), propôs uma atualização do Modelo de Níveis de Desempenho de Rummler e Brache. Nessa revisão, o nível trabalho/executor incorporou a tecnologia da informação, sendo renomeado para nível de implementação; já o nível de organização foi renomeado para nível empresarial, mantendo-se apenas o nível de processos com sua denominação original.

Para um melhor entendimento, observe a Figura 2, que traz os níveis de desempenho, considerando os domínios: empresarial, processos, tecnologia e pessoas, além de algumas variáveis correlacionadas a cada domínio.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

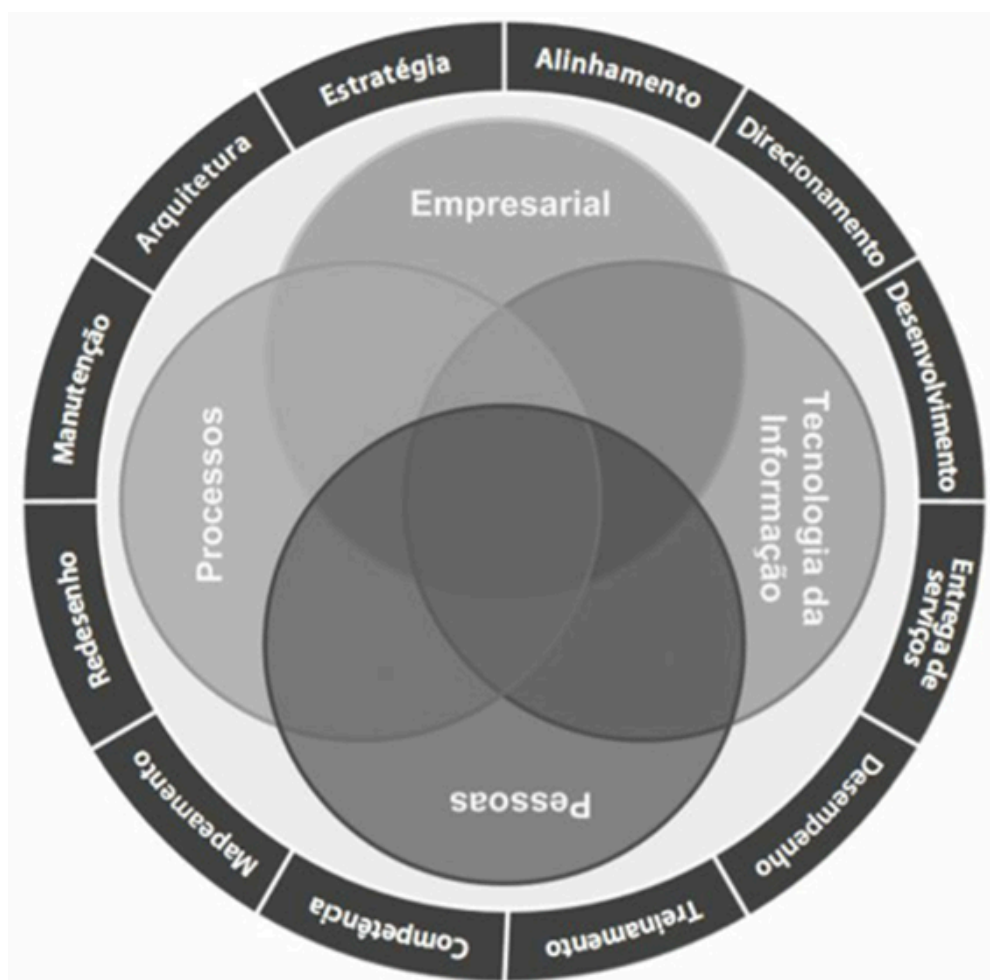


Figura 2 | Círculo dos níveis de desempenho. Fonte: Molinaro e Ramos (2011).

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nesta aula, buscamos entender como as organizações podem alinhar suas estratégias de negócios com as iniciativas de tecnologia da informação; a partir dos modelos e teorias discutidos, como o *Strategic Alignment Model* (SAM), o modelo de Luftman e o de Rummler e Brache, identificamos que o alinhamento estratégico é um processo contínuo, que demanda comunicação eficaz, entendimento mútuo entre os departamentos de TI e negócios e uma visão integrada dos objetivos organizacionais.

Ao refletirmos sobre nossa problematização inicial, reconhecemos que a solução passa por:

- Implementação de uma governança de TI que assegure que as decisões de TI suportem os objetivos empresariais.
- Fomentar a colaboração e o diálogo entre as lideranças de TI e negócios, garantindo que ambos os lados estejam alinhados e comprometidos com as metas da empresa.
- Utilizar frameworks de alinhamento estratégico como guias para desenhar e implementar processos que integrem as operações de TI aos objetivos de negócios.

Ao analisarmos casos práticos e teorias, entendemos que, embora existam guias e modelos, cada organização deve adaptar essas estruturas à sua realidade, considerando sua cultura, estrutura organizacional e dinâmicas de mercado, portanto, é essencial que você, como estudante e futuro profissional, continue a explorar o que foi discutido em aula, pensando em como esses conceitos se aplicam a diferentes cenários empresariais.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Encerramos nossa aula hoje com um convite à reflexão sobre como as estratégias de alinhamento podem ser continuamente aprimoradas e adaptadas às mudanças no ambiente de negócios. A TI não é mais um departamento de suporte, apenas, mas, sim, um parceiro estratégico que, se bem integrado, pode resultar em inovação e sucesso sustentável, diante disso, reflita sobre como você pode aplicar o conhecimento adquirido hoje para se tornar um catalisador dessa transformação.

Saiba mais

Saiba mais

O alinhamento entre o negócio e o departamento de tecnologia da informação

Para complementar nosso estudo sobre alinhamento entre o negócio e o departamento de tecnologia da informação, recomendamos a análise do estudo de caso [*Líderes de TI: reinventando a TI como parceira estratégica de negócios*](#), que fornece uma visão rica de como líderes de TI em diversas organizações estão redefinindo suas estratégias para que a TI se torne um elemento central no planejamento e execução de objetivos empresariais. Por meio desse estudo de caso, você terá a oportunidade de entender os desafios reais enfrentados pelos líderes de TI e como eles superam barreiras para garantir que a tecnologia contribua de forma significativa para a

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

missão e visão de sua empresa. Esse material serve como uma fonte valiosa de aprendizado para que você visualize como os conceitos de alinhamento estratégico podem ser aplicados no mundo real, fortalecendo seu entendimento e preparando-o para situações práticas em sua carreira profissional.

Modelos de alinhamento

A fim de que aprofunde seu entendimento dos modelos de alinhamento estratégico entre as áreas de negócios e tecnologia da informação, recomendamos enfaticamente a leitura do Capítulo 2, Organização e TI, do livro *Gestão de tecnologia da informação – governança de TI: arquitetura e alinhamento entre sistemas de informação e o negócio*. Esse capítulo explora em detalhes os modelos que discutimos.

Níveis de desempenho para alinhamento entre a tecnologia da informação e os negócios (empresarial, processual e implementação)

Para mergulhar nos níveis de desempenho para alinhamento entre a tecnologia da informação e os negócios, é essencial ler os capítulos 3 a 6 do livro *Gestão de tecnologia da informação – governança de TI: arquitetura e alinhamento entre sistemas de informação e o negócio*. O capítulo 3 abrange como a TI pode alavancar estratégias empresariais e melhorar a governança corporativa; o capítulo 4 foca a integração dos processos de negócios com soluções de TI para maior eficiência; o capítulo 5 destaca a importância da gestão de pessoas na implementação das estratégias de TI; e o capítulo 6 discute a escolha e gestão das tecnologias necessárias para se executar a estratégia de TI

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

alinhada aos objetivos de negócios. Esses capítulos proporcionam uma visão integrada de como a TI pode ser alinhada em todos os níveis da organização para suportar e impulsionar os objetivos empresariais.

Referências

Referências

AKKARI, A. C. S. **Gestão do conhecimento e da tecnologia da informação**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

MOLINARO, L. F. R.; RAMOS, K. H. C. **Gestão de tecnologia da informação: governança de TI: arquitetura e alinhamento entre sistemas de informação e o negócio**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

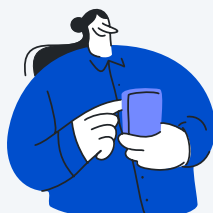
O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. **Administração de sistemas de informação**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Aula 4

Arquitetura corporativa

Arquitetura corporativa

Arquitetura corporativa



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional.

Vamos assisti-la? Bons estudos!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Partida

Ponto de Partida

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Olá, estudante! Bem-vindo a nossa aula sobre arquitetura corporativa, um campo essencial que conjuga a estratégia de negócios com a tecnologia da informação para impulsionar organizações rumo à excelência e inovação. Aqui, abordaremos o emprego estratégico de *frameworks*, como Zachman e TOGAF, na criação de sinergia entre os objetivos de negócio e as capacidades de TI, garantindo, assim, uma governança eficaz e uma execução de processos sem falhas. Nesta aula, abordaremos não só a teoria por trás desses conceitos, mas também a sua aplicação prática, que se reflete no sucesso e na competitividade do mercado atual.

Queremos convidar você a refletir sobre os desafios enfrentados pelas organizações sem uma arquitetura empresarial coesa, logo, como a ausência dessa estruturação pode levar à dispersão de esforços e ao uso ineficiente de recursos? Contemple a possibilidade de que, ao dominar esses conceitos, você poderá não apenas evitar esses problemas, mas também antecipar soluções e oportunidades de inovação. Imagine-se no comando de transformações significativas dentro de sua empresa, utilizando essas ferramentas para criar não só valor, mas um legado.

À medida que embarcarmos neste aprendizado, mantenha-se engajado e deixe sua curiosidade guiar a experiência de aprendizado. Cada tópico que exploraremos poderá ser o alicerce para você construir uma carreira repleta de sucessos e realizações.

Vamos Começar!

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Vamos Começar!

Conceitos e fundamentos da arquitetura corporativa

A falta de entendimento do funcionamento da TI e do negócio leva a decisões individualizadas, pautadas nas percepções do gestor ou de um grupo de gestores. Tal cenário pode resultar no uso inadequado e ineficiente dos recursos da organização e da divisão de TI, e o meio empregado para se comunicar a estrutura de uma organização com uma perspectiva estratégica, visando harmonizar as visões de diferentes participantes, é chamado de *Enterprise Architecture* (EA). Embora, no Brasil, essa expressão não possua uma tradução única, adotaremos aqui o termo arquitetura corporativa.

A arquitetura corporativa é um conjunto de regras e ferramentas que ajuda a projetar e organizar uma empresa, incluindo seus processos, sistemas e tecnologias; ela permite que gestores entendam como a organização funciona, alinhando metas, visões e tecnologias. Esse entendimento facilita decisões e permite atualizar tecnologias, mantendo-as alinhadas com os objetivos da empresa, bem como ajuda a guardar informações importantes para o futuro (Molinaro; Ramos, 2011).

De acordo com o *Open Group*, uma eficaz arquitetura corporativa deve (Molinaro; Ramos, 2011):

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- Direcionar diretamente as necessidades da empresa.
- Reagir à mudança na taxa ditada pelos mercados da empresa.
- Ser entendida e apoiada pela alta gerência.
- Definir claramente a estrutura do sistema existente.
- Fornecer um roteiro e uma estratégia de migração para futuras compras e desenvolvimentos.
- Reduzir o número e a complexidade das interfaces entre os componentes, melhorando a facilidade de portabilidade de aplicativos/serviços, atualização de componentes, troca de componentes e desenvolvimento e manutenção de componentes.

Diferentes abordagens de arquitetura

Segundo Molinaro e Ramos (2011), há diferentes abordagens de arquitetura corporativa, e as mais discutidas são a de Dragstra, de Prahalad e Krishnan e a de Land.

Para Dragstra, existem três abordagens que objetivam representar uma organização com base em elementos de arquitetura corporativa para se realizar o alinhamento do negócio com a TI, quais sejam:

- Visão centrada em TI.
- Visão centrada em processos de negócio.
- Visão centrada em governança.

A visão centrada em TI se baseia no uso de arquiteturas corporativas para se otimizar a performance da área tecnológica. Essa visão amplamente adotada resulta em uma arquitetura que evidencia

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

variados modelos e recursos de TI; normalmente, essa visão se desdobra em um modelo estruturado em quatro camadas: negócios, informação, aplicação e infraestrutura técnica. Nesse contexto, arquiteturas de aplicativos e infraestruturas tecnológicas desempenham um papel complementar.

A visão centrada em processos de negócio mapeia a sequência de atividades e o conhecimento requerido para se alcançar os resultados esperados. Aqui, a arquitetura corporativa se concentra na otimização de todos os processos organizacionais e na identificação de oportunidades de refinamento, e as arquiteturas de aplicativos e as infraestruturas tecnológicas desempenham um papel complementar nesse contexto.

A visão baseada em governança está conectada à definição das funcionalidades almejadas para os componentes, alinhada aos resultados que se espera alcançar. Considerando a complexidade inerente às organizações, há duas abordagens principais para sua governança; a primeira se concentra no aprimoramento holístico dos sistemas de gestão e controle; a segunda propõe uma fragmentação da entidade em múltiplos domínios do negócio, que são unidades menores e mais gerenciáveis. Dentro desse contexto, a governança busca delinear claramente os distintos níveis (empresarial, processos e implementação) e as relações entre os integrantes da organização e seus sistemas de TI.

Para Prahalad e Krishnan, a arquitetura corporativa pode ser dividida em arquitetura corporativa técnica e arquitetura social, sendo que ambas são ligadas por meio dos processos de negócio (Molinaro;

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ramos, 2011). Esses processos definem relações lógicas entre as atividades e o conceito de negócio para a organização, bem como impactam e são impactados pela arquitetura técnica e social. O objetivo principal da arquitetura técnica é organizar bancos de dados, sistemas, aplicações e funções analíticas, e, dentro das empresas, a versão frequentemente adotada da arquitetura técnica é a arquitetura de tecnologia da informação e comunicação, composta de blocos estruturados, incluindo fornecedores, parceiros, clientes, investidores, padrões analíticos, aplicações de TI e aspectos relacionados à engenharia de software e telecomunicações.

A arquitetura social corporativa pode ser definida como o conjunto de sistemas, processos e valores que moldam comportamentos, visões e competências individuais dentro da organização. A presença desses comportamentos e mentalidades nos procedimentos gerenciais destaca a formação de normativas e padrões que orientam decisões relativas a oportunidades, concorrência, clientes e performance da empresa. Para a abordagem de Land, arquitetura corporativa é parte integrante da governança e possui um papel fundamental na melhoria contínua dos processos de negócio.

O paradigma da governança de Land possui três pontos importantes:

- Existem muitos sistemas-alvo que interagem com o ambiente.
- Esses sistemas-alvo precisam ser governados.
- Existe um sistema governante que rege os demais sistemas.

O núcleo da governança reside em observar as diversas interações de *inputs* e *outputs* ao longo de um processo, além de monitorar e

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

realizar ajustes para alinhar os processos aos objetivos organizacionais. Esse acompanhamento é feito pelo sistema de governança, que fornece orientações ao sistema em foco, e esse sistema de governança interage com o ambiente, identificando novas possibilidades e transformações.

No contexto da arquitetura corporativa, a jornada de transformação de uma organização começa com o sistema diretor de transformação organizacional, que fornece diretrizes ao sistema de foco da transformação organizacional, modificando o panorama operacional da empresa. Dentro desse cenário, os detalhes da transformação organizacional são transmitidos pelo sistema diretor da operação organizacional, que, então, guia o sistema de foco das operações comerciais, e esse processo pode ser observado na Figura 1.



GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Figura 1 | Governança da transformação organizacional. Fonte: Molinaro e Ramos (2011).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Frameworks e arquitetura corporativa

O *framework* é uma estrutura ou conjunto de práticas estabelecidas que fornece um modelo para se abordar tarefas específicas ou resolver problemas complexos. No contexto da arquitetura corporativa, um *framework* fornece uma abordagem sistematizada para se desenvolver, manter e usar a arquitetura corporativa (Molinaro; Ramos, 2011). Atualmente, existem diversos *frameworks* em uso, porém, aqui, vamos abordar dois tipos principais, sendo eles: *Framework* do Zachman e o TOGAF.

John Zachman publicou seu framework em 1987, afirmando que o aumento dos níveis de complexidade das implementações de sistemas de informação estava forçando o uso de alguma construção lógica. O *framework* de Zachman se baseia nos princípios da arquitetura clássica, que estabelece um conjunto de perspectivas para descrever sistemas corporativos complexos, podendo ser representado por uma matriz de cinco linhas e seis colunas, em que as linhas representam as perspectivas/visões, enquanto as colunas representam as dimensões.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

	Dados O quê	Função Como	Rede Onde	Pessoas Quem	Tempo Quando	Motivação Por quê
Objetivos e escopo <i>Planejador</i>	Definições para o negócio	Funções de negócio	Locais de operação	Lista de organizações	Principais eventos de negócio	Metas estratégicas de negócio
Modelo de negócio <i>Dono</i>	Modelo conceitual de dados	Modelo de processos de negócio	Logística do negócio	Modelo organizacional	Eventos de negócio	Plano de negócio
Modelo de sistema <i>Designer</i>	Modelo lógico de dados	Processos lógicos de sistema	Arquitetura de sistemas distribuídos	Interface humana	Estrutura de processamento	Regras de sistemas de negócio
Modelo tecnológico <i>Construtor</i>	Modelo físico de dados	Processos físicos de sistema	Arquitetura tecnológica	Arquitetura de apresentação	Estrutura de controle	Exigências de modelo físico
Representação detalhada <i>Subcontratante</i>	Tabelas e arquivos	Programas (código)	Arquitetura de rede	Arquitetura de segurança	Definição de tempo	Especificação de regras
Funcionamento						

Figura 2 | Matriz representativa do *framework* de Zachman. Fonte: Molinaro; Ramos (2011).

Em 1995, o *Open Group* desenvolveu um *framework* baseado no TAFIM, intitulado *The Open Group Architectural Framework* (TOGAF), que tinha como objetivo proporcionar uma abordagem eficaz para a criação de arquitetura corporativa, abordando todos os aspectos cruciais para a sua elaboração, com foco especial nas organizações que empregam sistemas abertos.

O TOGAF visualiza o universo da arquitetura corporativa como um contínuo de arquiteturas com diferentes níveis de abstração, que vão do genérico para o específico, no processo de desenvolvimento arquitetural, e esse universo maior é denominado Organização Contínua e possui quatro níveis de arquitetura:

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- Fundamentos da Arquitetura
- Arquitetura de Sistemas Comuns
- Arquitetura de Industria
- Arquitetura Organizacional

Essa subdivisão permite a integração de uma variedade de *frameworks*, modelos, métodos e arquiteturas com o Modelo de Desenvolvimento de Arquitetura (ADM), que é um dos componentes mais destacados do TOGAF e pode ser visto como um processo que complementa o *Framework* do Zachman. Esse alinhamento é evidente, uma vez que o Zachman não oferece um manual de implementação, enquanto o TOGAF detalha o procedimento para a construção das arquiteturas corporativas, e as fases do ADM podem ser vistas na Figura 3.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Figura 3 | Fases do ADM. Fonte: Molinaro e Ramos (2011).

O TOGAF é apresentado pelo *Open Group* por meio de um relatório organizado em três seções: modelo de desenvolvimento de arquitetura (ADM), organização contínua e baseada em recurso, sendo este último um conjunto de recursos, guias, *templates* e informações que servem para dar assistência à arquitetura desenvolvida baseada no ADM.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Nesta aula, exploramos como a falta de uma arquitetura corporativa bem definida pode resultar em esforços fragmentados e uso ineficiente dos recursos dentro de uma organização; e com os conhecimentos adquiridos de frameworks, como Zachman e TOGAF, discutimos não apenas o alinhamento estratégico entre TI e negócios, mas também a harmonização entre os processos, as informações e a tecnologia, visando uma arquitetura corporativa sólida.

Por meio dos pontos abordados, identificamos caminhos para superar os desafios apresentados e concluímos que uma arquitetura corporativa eficiente pode ser a chave para evitar a dispersão e o desperdício de esforços. A implementação desses frameworks viabiliza a previsão de problemas e a inovação contínua — qualidades imprescindíveis para se manter a competitividade no mercado.

Contudo, a aplicação desses conhecimentos não termina aqui. É fundamental que você, como estudante e futuro profissional da área, continue a refletir sobre como esses conceitos podem ser adaptados e melhorados de acordo com as especificidades de cada organização. Encorajamos você a pensar em outras possibilidades de aplicação da arquitetura corporativa, levando em consideração as tendências emergentes, os avanços tecnológicos e as mudanças no comportamento do consumidor que influenciam o ambiente corporativo.

Saiba mais

Saiba mais

Conceitos e fundamentos da arquitetura corporativa

Para uma compreensão aprofundada da interseção entre economia e gestão no contexto das firmas modernas, recomenda-se a leitura do artigo [Arquitetura empresarial: um conceito de interface entre a economia e a administração da firma](#), que promove a arquitetura empresarial (AE) como o conceito central para se compreender o impacto das tecnologias de informação e comunicação nas decisões organizacionais e tecnológicas internas das empresas.

Diferentes abordagens de arquitetura

O alinhamento da arquitetura de TI com as estratégias de negócios é fundamental para o sucesso corporativo. No Capítulo 9 do livro [Gestão de Tecnologia da Informação](#), examinamos as perspectivas de Dragstra, Prahalad, Krishnan e Land mais detalhadamente, e essa leitura é essencial para aqueles que buscam entender como a arquitetura de TI pode ser um pilar para inovação e vantagem competitiva.

Frameworks e arquitetura corporativa

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Para expandir sua compreensão de governança de TI e gestão de serviços de TI, a Unidade 4 do livro *Governança de Tecnologia da Informação* é uma leitura essencial. Nessa parte, você terá a oportunidade de explorar outros *frameworks*, como o COBIT, que detalha os objetivos de controle de TI para se melhorar a governança organizacional, e o ITIL, que se concentra no alinhamento dos serviços de TI com as necessidades empresariais.

A leitura é recomendada para aqueles que visam à excelência em práticas de TI alinhadas com padrões de qualidade globais.

Referências

Referências

AKKARI, A. C. S. **Gestão do conhecimento e da tecnologia da informação**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

MOLINARO, L. F. R.; RAMOS, K. H. C. **Gestão de tecnologia da informação: governança de TI: arquitetura e alinhamento entre sistemas de informação e o negócio**. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

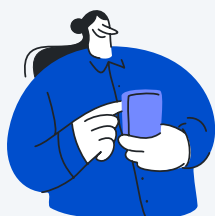
MORAIS, I. S.; GONÇALVES, G. R. B. **Governança de tecnologia da informação**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

Aula 5

Encerramento da Unidade

Videoaula de Encerramento

Videoaula de Encerramento



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional.

Vamos assisti-la? Bons estudos!

[Faça o download do arquivo](#)

Ponto de Chegada

Ponto de Chegada

Olá, estudante! Para desenvolver a competência desta Unidade, que é compreender como a tecnologia da informação se integra e impacta o ambiente organizacional, desde o entendimento da estruturação de sistemas de informação, como Sistemas de Processamento de Transações (SPT), Sistemas de Informação Gerencial (SIG), Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) e Sistemas de Informação Executiva (SIE), até a compreensão da arquitetura corporativa, é crucial absorver como os sistemas de informação são delineados para atender às demandas organizacionais e promover operações eficientes.

Nesta unidade, você explorou a influência marcante que a TI exerce sobre a eficiência dos processos, elevando a produtividade e aprimorando a qualidade dos serviços e produtos oferecidos pelas empresas. A compreensão de como modelos de alinhamento entre negócios e TI, como o *Strategic Alignment Model* (SAM) e o modelo de Luftman, podem facilitar a coordenação entre a estratégia empresarial e as iniciativas de TI revela a capacidade da Tecnologia da Informação de suportar decisões estratégicas e otimizar rotinas organizacionais.

Você também apreciou a importância de se conhecer a arquitetura corporativa, fundamental para garantir que haja um alinhamento eficaz entre as necessidades empresariais e a infraestrutura

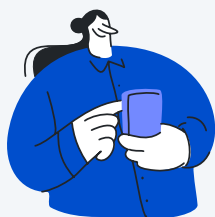
GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

tecnológica, e esse conhecimento é essencial para se promover a inovação e desenvolver vantagens competitivas duradouras, capacitando a empresa a não apenas se adaptar, mas também influenciar as mudanças do mercado.

Com essa base de conhecimento, você está preparado para identificar como a TI pode ser utilizada de maneira estratégica para fomentar a inovação e a contínua evolução organizacional, entendendo que uma gestão tecnológica informada é vital para a excelência corporativa em um cenário de negócios cada vez mais definido pela tecnologia e pela conectividade.

É Hora de Praticar!

É Hora de Praticar!



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Uma empresa de engenharia que desenvolve soluções inovadoras para otimização de processos industriais. A frente de vários projetos bem-sucedidos, a empresa, agora, enfrenta o desafio de revitalizar seus próprios processos internos para manter sua posição privilegiada no mercado.

Ao buscar essa melhoria interna, várias questões emergem:

- Como a empresa pode aplicar o conhecimento acumulado em TI e SI para aperfeiçoar a sinergia entre seus processos internos?
- Que estratégias de TI podem ser adotadas para reforçar sua competitividade e reafirmar seu compromisso com o atendimento centrado no cliente?
- Além disso, qual modelo de alinhamento negócio/TI e que frameworks de arquitetura corporativa poderiam ser incorporados para solidificar essa integração?

Refleta

- Como a integração de sistemas de informação (SI) pode transformar os processos organizacionais e quais são os principais desafios encontrados pelas empresas na hora de implementar e integrar esses sistemas?
- De que forma a tecnologia da informação (TI) contribui para a inovação empresarial e quais seriam os riscos de uma empresa não acompanhar o ritmo da evolução tecnológica?

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Refleta sobre o impacto que a arquitetura corporativa tem na tomada de decisões estratégicas e como o conhecimento sobre a arquitetura de TI pode influenciar positivamente esse processo.

Resolução do Estudo de Caso

Para responder a essas perguntas, a empresa precisa, primeiro, fazer um exame detalhado de seus sistemas de informação atuais, avaliando como cada componente — *hardware*, *software*, telecomunicações e bancos de dados — suporta ou limita a performance empresarial. A estratégia a ser adotada deve mirar em uma integração que não apenas melhore a gestão dos processos de negócios, mas que também refine as práticas de tomada de decisão.

Mantendo o foco no cliente, uma iniciativa poderia ser a implementação de um sistema de CRM (*Customer Relationship Management*) mais robusto, que permita um acompanhamento mais eficiente das necessidades e preferências dos clientes, personalizando serviços e reforçando laços comerciais. Outro aspecto fundamental seria investir em soluções de TI que elevem a capacidade de resposta da empresa às mudanças do mercado, fortalecendo sua agilidade empresarial.

Na busca por um alinhamento negócio/TI mais eficaz, modelos como o SAM (*Strategic Alignment Model*) oferecem diretrizes para garantir que a tecnologia não somente suporte, mas também realce a execução das estratégias de negócio. Em paralelo, frameworks de arquitetura corporativa como o TOGAF (*The Open Group Architecture Framework*)

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

fornece um arcabouço metódico para o desenvolvimento e manutenção de uma arquitetura empresarial que respalde, de maneira holística, os objetivos da empresa.

Contudo, a empresa deve entender que a escolha de modelos e frameworks não se trata de uma decisão padronizada; é essencial que seja adaptada às necessidades e contextos específicos da empresa. A consideração de outras abordagens, como o modelo de alinhamento de Luftman ou diferentes frameworks de arquitetura, também pode ser valiosa. O engajamento e o apoio da liderança da empresa serão componentes vitais para assegurar o sucesso da iniciativa de transformação digital, garantindo que a empresa não apenas acompanhe, mas defina o ritmo da inovação em seu campo.

Assimile

A Figura a seguir apresenta um mapa mental abrangente que encapsula os aspectos cruciais e estratégicos da tecnologia da informação (TI) e dos sistemas de informação (SI) dentro do contexto empresarial. Esse diagrama serve como uma ferramenta visual de referência para se entender como os componentes de *hardware* e *software* formam a espinha dorsal operacional das empresas modernas. Além disso, o mapa mental destaca as telecomunicações e a gestão de dados como elementos vitais que sustentam os sistemas de informação, tais como Sistemas de Processamento de Transações (SPT), Sistemas de Informações Gerenciais (SIG), Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) e Sistemas de Informação Executiva (SIE).

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Delineando os objetivos de controle, integração e tomada de decisão, o mapa mental procede para explorar estratégias competitivas alavancadas por meio da TI, bem como aborda como a TI pode ser utilizada para se obter vantagem competitiva, seja por meio da redução de custos, seja pela inovação, diferenciação ou foco no cliente, particularmente, por meio da implementação de *Customer Relationship Management* (CRM) e da criação de uma empresa ágil.

A Figura também contempla a importância crítica do alinhamento entre negócios e TI, discutindo os desafios, modelos de alinhamento e níveis de desempenho que vão do âmbito empresarial até os processos de implementação; por fim, a arquitetura corporativa também é esboçada, destacando abordagens e *frameworks*, como Zachman e TOGAF, que são mencionados como ferramentas para auxiliar no entendimento, na comunicação e na eficiência arquitetônica diante das demandas empresariais e das dinâmicas de mercado.

Este mapa mental é um guia essencial para aqueles que desejam compreender os fundamentos e as estratégias que orientam o uso eficaz da TI e SI nas empresas, promovendo uma visão integrada que é crucial para o sucesso no ambiente empresarial dinâmico e tecnologicamente impulsionado de hoje.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

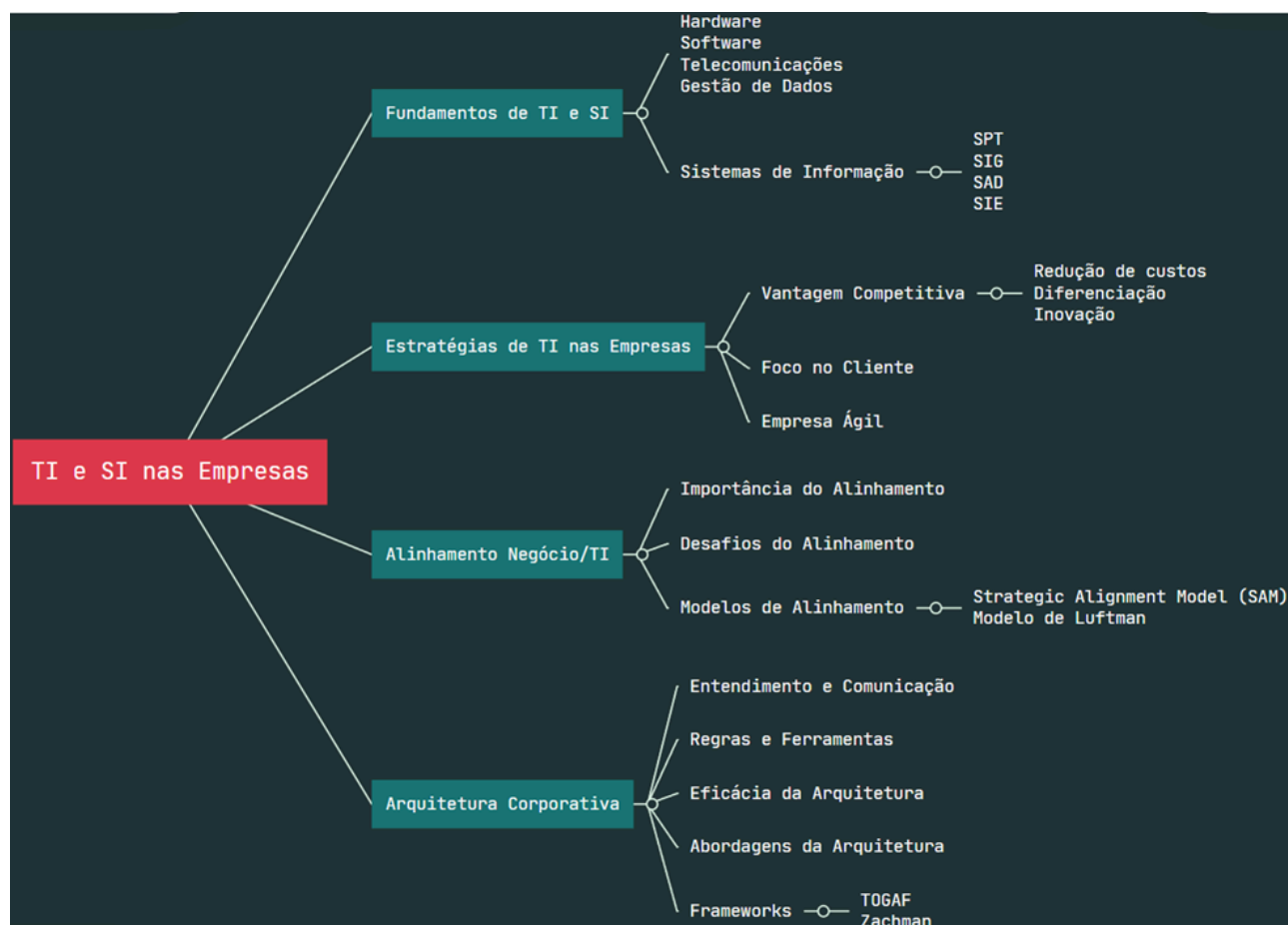


Figura | Mapa mental – fundamentos e estratégias de TI e SI nas empresas.

Referências

AUDY, J. L. N.; ANDRADE, G. K.; CIDRAL, A. Fundamentos de sistemas de informação. Porto Alegre: Bookman, 2007.

MOLINARO, L. F. R.; RAMOS, K. H. C. **Gestão de tecnologia da informação:** governança de ti: arquitetura e alinhamento entre sistemas de informação e o negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. **Administração de sistemas de informação**. Porto Alegre: AMGH, 2013.

REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. de. **Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013.